

西森スピングラス 常識集

東京大学 理学系研究科物理学専攻 修士 1 年 平松大門

2026 年 5 月 7 日

1.1 Ising 模型

- Ising 模型の Hamiltonian は？

$$H = -J \sum_{(ij) \in B} S_i S_j - h \sum_i S_i$$

- Boltzmann 分布で状態 $\mathbf{S}$ となる確率は？

$$P(\mathbf{S}) = \frac{\exp(-\beta H(\mathbf{S}))}{\text{Tr}_{\mathbf{S}} \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}$$

- 物理量 A の Boltzmann 分布による期待値は？

$$\langle A \rangle := \frac{\text{Tr}_{\mathbf{S}} A \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}{\text{Tr}_{\mathbf{S}} \exp(-\beta H(\mathbf{S}))}$$

6.1.1 劣化 2 値画像と Bayes 推定

- 状態 τ が確率 p で元の状態 ξ から反転している時の条件付き確率は？

$$P(\tau|\xi) = \frac{\exp(\beta_p \tau \xi)}{2 \cosh \beta_p}$$

•